

Resumen

La detección y el reconocimiento de objetos realizado por una máquina es un tema desafiante, debido a múltiples factores como lo son las irregularidades en el medio en el cual estos objetos se encuentren, en este proyecto se trato la clasificación de figuras geométricas, como lo son círculos, cuadrados, triángulos y estrellas, haciendo uso de una estructura de red neuronal convolucional para la clasificación de estas figuras, implementando dos librerías Open Source las cuales permitieron adentrar en el Deep Learning de una forma sencilla.

Introducción

El reconocimiento de imágenes es un problema de clasificación que gracias a un tipo de modelos conocido como Convolutional Neuronal Networks (CNNs), redes neuronales convolucionales, este tipo de reconocimientos ha tenido grandes avances en la actualidad. Las redes neuronales convolucionales es un tipo especial de red neuronal que maneja una estructura más compleja a la red neuronal tradicional, y se basa en cómo el ser humano reconoce alguna característica o algún elemento de su entorno visualmente.

Para nuestro proyecto en Deep Learning implementamos el uso de la red convolucional LeNet, para esto tenemos un estímulo de entrada; las figuras geométricas a clasificar y pasamos por dos fases, la primera de estas es para el aprendizaje de características y otra para la fase de clasificación. Esta red presenta una arquitectura multicapa como se puede observar en la Figura 1. Para el entrenamiento de los modelos de clasificación de las figuras geométricas se realiza de la mano de TensorFlow y Keras. Con esto podemos obtener una clasificación y reconocimiento de nuestras figuras; triángulos, cuadrados, círculos y estrellas.

Proceso y método

- La clasificación de figuras geométricas se llevó a cabo con ayuda de LeNet, una estructura de red neuronal convolucional.
- El diseño del estudio se basa en el entrenamiento, en la prueba y en el cálculo de la precisión para cuando se desea utilizar una red neuronal para clasificar figuras geométricas con sus respectivas etiquetas.
- Se trabajó con base en un dataset de 14970 imágenes de figuras geométricas, siendo las mismas cuadrados, triángulos, círculos y estrellas. También se utilizó un Notebook programado en Python con ayuda de Jupyter para llevar a cabo la experiencia.
- Se utilizaron las bibliotecas de código abierto Keras y TensorFlow.

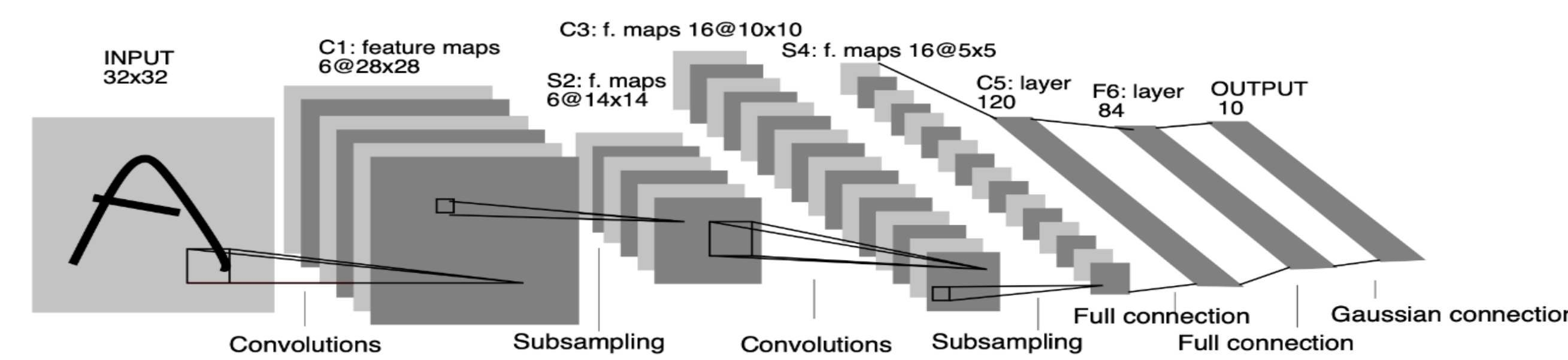


Figura 1. Arquitectura LeNet



Figura 2. Bibliotecas Keras y Tensor Flow

Resultados

- Tras haber utilizado el 80% del dataset como base para el entrenamiento y el 20% restante para el testeo se utilizaron dos modelos para interpretar los resultados obtenidos tras llevar a cabo la práctica.
- El primero se centraría en la agrupación máxima de datos y el segundo en la agrupación media.
- La precisión y la pérdida de la capacidad que tendría la red neuronal en cuestión para clasificar las figuras geométricas del dataset, dependiendo del modelo sobre el cual se haya trabajado se pueden analizar con base en las siguientes gráficas:

Gráfico 1. Comparación de precisión de modelos Train/Test

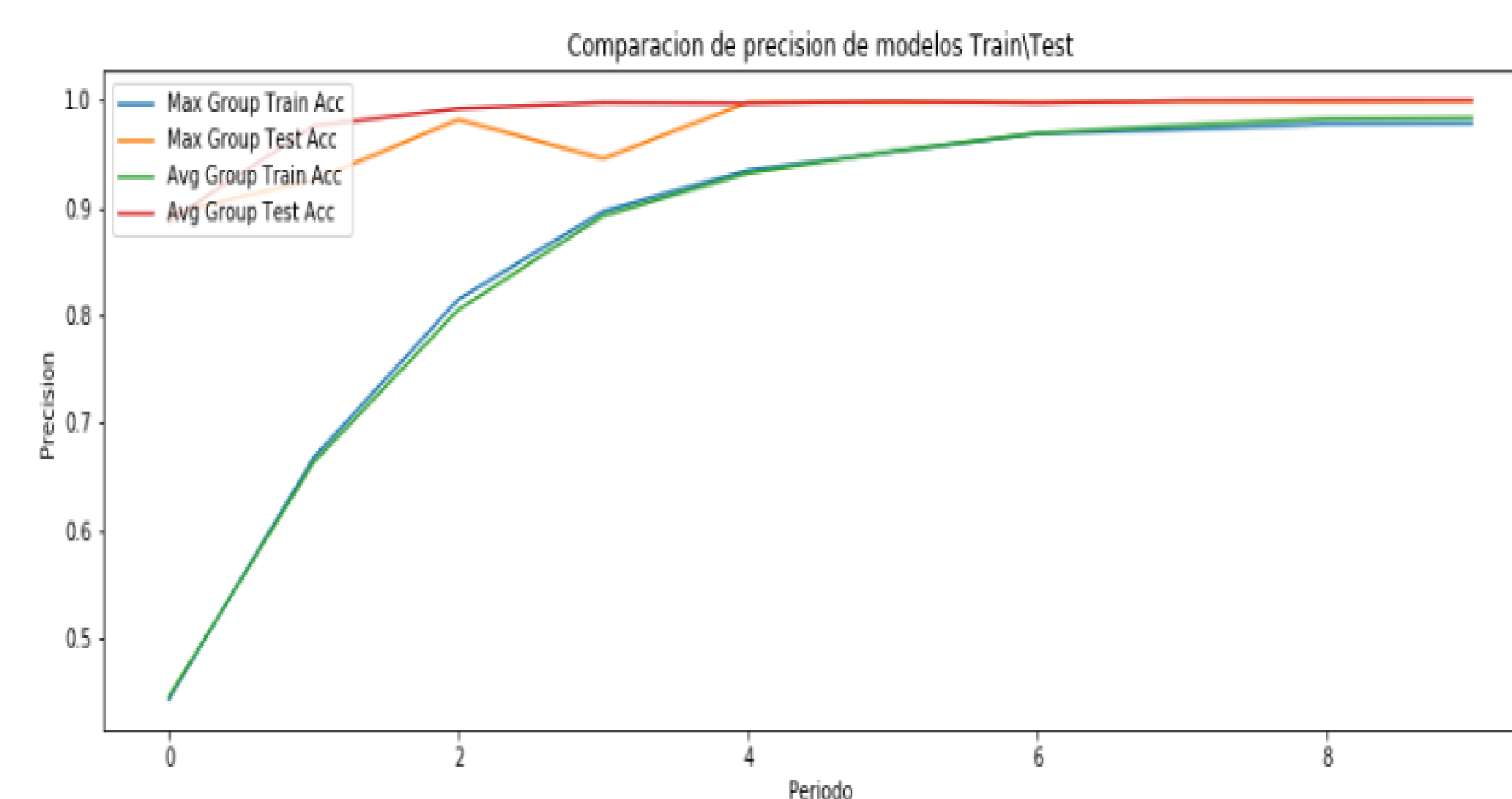
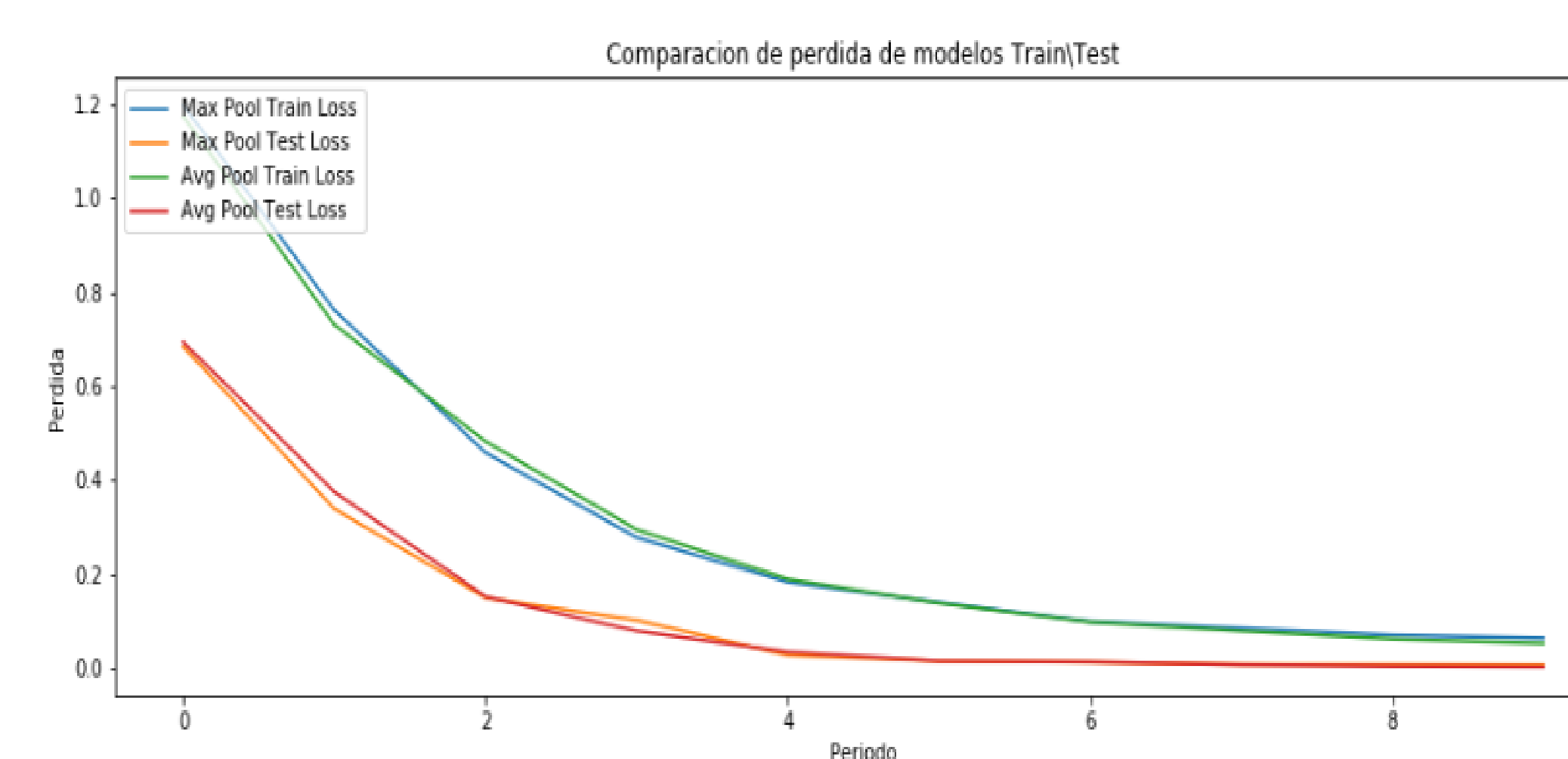


Gráfico 2. Comparación de pérdida de modelos Train/Test



Trabajo Futuro

Para el entrenamiento de redes neuronales es importante contar con un gran dataset, entre mas grande este sea, su precisión será mayor, del mismo modo se pueden explorar otros campos en la clasificación haciendo uso de este tipo de redes neuronales convolucionales y analizar el entrenamiento y testeo.

Información de contacto

Ivan Daniel Maestre Muza, ivan.muza12@gmail.com
Daniel Felipe Rueda Mariño, danielito1111@gmail.com
Laura Marcela Mantilla Romero, lauramantilla12@gmail.com

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas

- On Computational Performances of the Actual Image Classification Methods in C# and Python 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) Embedded Computing (MECO), 2020 9th Mediterranean Conference on. :1-5 Jun, 2020
- Predictive Data Modeling: Educational Data Classification and Comparative Analysis of Classifiers Using Python 2018 Fifth International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC) Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC), 2018 Fifth International Conference on. :740-746 Dec, 2018
- Deep Convolutional Networks for Image Segmentation: Application to Optic Disc detection 2020, 3 pp., Publisher: Piscataway, NJ USA; Rabat Morocco: IEEE Country of Publication: USA
- Recognition of Handwritten Digit using Convolutional Neural Network in Python with TensorFlow and Comparison of Performance for Various Hidden Layers 2019 5th International Conference on Advances in Electrical Engineering (ICAEE)